1992 年全国卷(理)

一、单选题

1. $\dfrac{\log_8 9}{\log_2 3}$ 的值是 (　　)

A. $\dfrac{2}{3}$　　**B.** 1　　**C.** $\dfrac{3}{2}$　　**D.** 2

2. 如果函数 $y=\sin(\omega x)\cos(\omega x)$ 的最小正周期是 4π, 那么常数 ω 为(　　)

A. 4　　**B.** 2　　**C.** $\dfrac{1}{2}$　　**D.** $\dfrac{1}{4}$

3. 极坐标方程分别是 $\rho=\cos\theta$ 和 $\rho=\sin\theta$ 的两个圆的圆心距是(　　)

A. 2　　**B.** $\sqrt{2}$　　**C.** 1　　**D.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

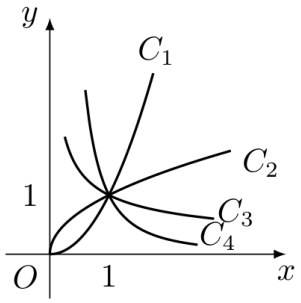
4. $\sin 4x\cos 5x=-\cos 4x\sin 5x$ 的一个解是(　　)

A. 10°　　**B.** 20°　　**C.** 50°　　**D.** 70°

5. 已知轴截面是正方形的圆柱的高与球的直径相等, 则圆柱的全面积与球的表面积的比是 (　　)

A. 6∶5　　**B.** 5∶4　　**C.** 4∶3　　**D.** 3∶2

6. 如图, 图中曲线是幂函数 $y=x^n$ 在第一象限的图象. 已知 n 取 ±2, $\pm\dfrac{1}{2}$ 四个值, 则相应于曲线 C_1, C_2, C_3, C_4 的 n 依次为(　　)



第 6 题图

A. $-2,-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},2$　　**B.** $2,\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},-2$

C. $-\dfrac{1}{2},-2,2,\dfrac{1}{2}$　　**D.** $2,\dfrac{1}{2},-2,-\dfrac{1}{2}$

7. 若 $\log_a 2<\log_b 2<0$, 则(　　)

A. $0<a<b<1$　　**B.** $0<b<a<1$

C. $a>b>1$　　**D.** $b>a>1$

8. 直线 $\begin{cases}x=t\cdot\sin 20^\circ+3,\\ y=-t\cdot\cos 20^\circ\end{cases}$ (t 为参数)的倾斜角是(　　)

A. 20°　　**B.** 70°　　**C.** 110°　　**D.** 160°

9. 在四棱锥的四个侧面中, 直角三角形最多可有(　　)

A. 1 个　　**B.** 2 个　　**C.** 3 个　　**D.** 4 个

10. 圆心在抛物线 $y^2=2x$ 上, 且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的一个圆的方程是(　　)

A. $x^2+y^2-x-2y-\dfrac{1}{4}=0$ **B.** $x^2+y^2+x-2y+1=0$

C. $x^2+y^2-x-2y+1=0$ **D.** $x^2+y^2-x-2y+\dfrac{1}{4}=0$

11. 在 $(x^2+3x+2)^5$ 的展开式中 x 的系数为（　）

A. 160 **B.** 240 **C.** 360 **D.** 800

12. 若 $0<a<1$，在 $[0,2\pi]$ 上满足 $\sin x \geqslant a$ 的 x 的范围是（　）

A. $[0,\arcsin a]$ **B.** $[\arcsin a,\pi-\arcsin a]$

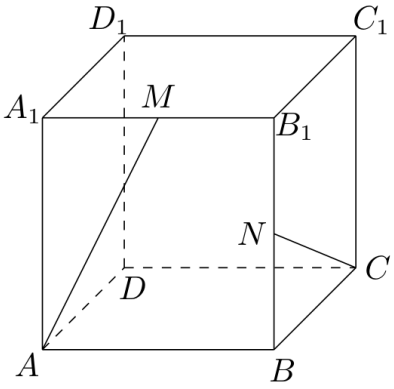
C. $[\pi-\arcsin a,\pi]$ **D.** $\left[\arcsin a,\dfrac{\pi}{2}+\arcsin a\right]$

13. 已知直线 l_1 和 l_2 夹角的平分线为 $y=x$，如果 l_1 的方程是 $ax+by+c=0\ (ab>0)$，那么 l_2 的方程是（　）

A. $bx+ay+c=0$ **B.** $ax-by+c=0$

C. $bx+ay-c=0$ **D.** $bx-ay+c=0$

14. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 和 N 分别为 A_1B_1 和 BB_1 的中点，那么直线 AM 与 CN 所成角的余弦值是（　）



第 14 题图

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$ **C.** $\dfrac{3}{5}$ **D.** $\dfrac{2}{5}$

15. 已知复数 z 的模为 2，则 $|z-\mathrm{i}|$ 的最大值为（　）

A. 1 **B.** 2 **C.** $\sqrt{5}$ **D.** 3

16. 函数 $y=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$ 的反函数（　）

A. 是奇函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是减函数

B. 是偶函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是减函数

C. 是奇函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是增函数

D. 是偶函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是增函数

17. 如果函数 $f(x)=x^2+bx+c$ 对任意实数 t 都有 $f(2+t)=f(2-t)$，那么（　）

A. $f(2)<f(1)<f(4)$ **B.** $f(1)<f(2)<f(4)$

C. $f(2)<f(4)<f(1)$ **D.** $f(4)<f(2)<f(1)$

18. 长方体的全面积为 11，12 条棱长度之和为 24，则这个长方体的一条对角线长为（　）

A. $2\sqrt{3}$ **B.** $\sqrt{14}$ **C.** 5 **D.** 6

二、填空题

19. 方程 $\dfrac{1+3^{-x}}{1+3^{x}}=3$ 的解是_____.

20. $\sin 15^\circ \sin 75^\circ$ 的值是_____.

21. 设含有 10 个元素的集合的全部子集数为 S，其中由 3 个元素组成的子集数为 T，则 $\dfrac{T}{S}$ 的值为_____.

22. 焦点为 $F_1(-2,0)$ 和 $F_2(6,0)$，离心率为 2 的双曲线的方程是_____.

23. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d\neq 0$，且 a_1，a_3，a_9 成等比数列，则 $\dfrac{a_1+a_3+a_9}{a_2+a_4+a_{10}}$ 的值是_____.

三、解答题

24. 已知 $z\in\mathbf{C}$，解方程：$z\bar{z}-3\mathrm{i}\bar{z}=1+3\mathrm{i}$.

25. 已知 $\dfrac{\pi}{2}<\beta<\alpha<\dfrac{3\pi}{4}$，$\cos(\alpha-\beta)=\dfrac{12}{13}$，$\sin(\alpha+\beta)=-\dfrac{3}{5}$. 求 $\sin 2\alpha$ 的值.

26. 已知：两条异面直线 a，b 所成的角为 θ，它们的公垂线段 AA_1 的长度为 d. 在直线 a，b 上分别取点 E，F，设 $A_1E=m$，$AF=n$. 求证：$EF=\sqrt{d^2+m^2+n^2\pm 2mn\cos\theta}$.

27. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_3=12$，$S_{12}>0$，$S_{13}<0$.

（1）求公差 d 的取值范围；

（2）指出 $S_1,S_2,\cdots,S_{12}$ 中哪一个值最大，并说明理由.

28. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，$A$，$B$ 是椭圆上的两点，线段 AB 的垂直平分线与 x 轴相交于点 $P(x_0,0)$. 证明：$-\dfrac{a^2-b^2}{a}<x_0<\dfrac{a^2-b^2}{a}$.